🔬 Holofix — Auditoria de Escopo

Qual setor atacar primeiro, e o que o técnico faz com os óculos todo dia

Projeto: Holofix · **Data:** 17/10/2026 · **Complementa:** Caderno de Estratégia (PECEGE)

> 🎯 **Pergunta da auditoria:** em qual setor o Holofix resolve uma dor **muito latente**, com **uso contínuo** (todo dia, não só em emergência) e **prático**? ⚠ = julgamento do grupo ou dado de fonte secundária. Onde só há dado de fornecedor, está dito.

⚡ Veredito em 30 segundos

🏆 **Setor-alvo do piloto: manutenção de linhas de produção em indústria de alimentos e bebidas** (envase, embalagem, utilidades). 🥈 **Plano B:** técnicos de campo de refrigeração/HVAC e elevadores.

Por quê: parada de linha é cara, a equipe do turno precisa seguir rotinas **todo dia** (ronda, ordem de serviço, passagem de turno), e o especialista quase nunca está na planta. O ganho não depende de emergência: **a ajuda remota é a exceção; a rotina guiada é o uso diário.**

Ressalva honesta: se o critério for *só* frequência de uso, o Plano B ganha (ver sensibilidade).

---

1 · Por que a ajuda remota sozinha não basta

Pedir ajuda acontece de vez em quando. Um produto usado **todo dia** precisa servir a rotina. Por isso o Holofix passa a ter **cinco usos diários**, com a ajuda ao especialista como o último:

#	Uso diário	Quem usa	Quando
1	🔁 **Ronda de inspeção** com checklist por equipamento	Todo técnico do turno	Início e meio do turno
2	🧰 **Ordem de serviço guiada** (passo a passo, EPI e bloqueio antes de começar)	Quem executa a manutenção	A cada serviço
3	🔄 **Troca de formato / setup de linha** com etapas e conferência	Mecânico e operador	A cada troca ⚠
4	📝 **Passagem de turno** por voz (o que ficou aberto)	Todos	Fim do turno
5	🆘 **Pedir ajuda** ao especialista com imagem e texto	Quem travou	Exceção

---

2 · Candidatos auditados

Cód.	Setor	Perfil de uso
A	Alimentos e bebidas (linhas de produção)	Equipe de manutenção por turno, rotinas diárias
B	Usinas solares (O&M)	Equipes dispersas em campo aberto
C	Mineração e siderurgia	Ativos críticos, áreas de risco
D	Refrigeração/HVAC e elevadores	Técnico sozinho, vários atendimentos por dia
E	Máquinas agrícolas e frotas pesadas	Campo, sazonal
F	Engenharia clínica hospitalar	Equipamentos médicos regulados

3 · Critérios e pesos

Critério	Peso	Pergunta
💥 Dor / custo da parada	20%	Parar custa caro?
📆 Frequência de uso diário	20%	O técnico usa todo dia?
🎓 Falta de especialista no local	15%	O remoto faz diferença?
📶 Ambiente e conexão	15%	Óculos e internet funcionam ali?
🔎 Viabilidade com modelos prontos	10%	A visão pronta ajuda de verdade?
🤝 Facilidade de piloto e venda	10%	Dá pra testar em 30 dias?
🛡️ Baixo risco regulatório	10%	Menos exigência legal e de segurança?

4 · Matriz (notas de 1 a 5, 5 = melhor)

Setor	Dor	Uso	Remoto	Ambiente	Visão	Piloto	Risco	Total
🥇 **A · Alimentos e bebidas**	5	4	4	4	3	4	4	**4,10**
🥈 **D · Refrigeração/HVAC e elevadores**	3	5	5	3	3	4	4	**3,90**
🥉 B · Usinas solares	3	4	4	2	4	3	3	3,30
🥉 C · Mineração e siderurgia	5	4	4	2	3	1	2	3,30
E · Agrícola e frotas	4	3	4	1	3	3	4	3,15
F · Engenharia clínica	4	3	4	3	2	2	1	2,95

Por que as notas:

- **A:** dor alta, rede interna (Wi-Fi) e rotina de turno. Visão nota 3: o modelo pronto reconhece EPI, mas não a sua máquina.

- **D:** o técnico sozinho com um sênior remoto é o caso mais puro, e atende vários chamados por dia. Mas atua em locais de terceiros (condomínios, lojas), com 4G irregular.
- **B:** a internet em campo aberto é fraca e o sol atrapalha a tela. Há bons modelos prontos para inspeção visual de painéis.
- **C:** a dor é a maior, mas áreas classificadas (risco de explosão) exigem equipamento certificado e a venda é longa.
- **E:** quase sem sinal e uso sazonal.
- **F:** exigência regulatória e privacidade de paciente.

---

5 · Teste de sensibilidade (e se os pesos mudarem?)

Cenário de pesos	A	D	Vence
Base (acima)	4,10	3,90	**A**
Foco em vender rápido (piloto 25%, dor 15%)	4,05	3,95	**A** (margem pequena)
Foco em uso contínuo (uso 35%, dor 10%)	4,00	4,20	**D**

📌 **Leitura:** A e D estão **próximos**. A é a escolha mais segura para um piloto com óculos (equipe fixa, rede interna, orçamento maior). D passa à frente só se **frequência de uso** for o único critério. **Se o grupo tem acesso a uma empresa de refrigeração ou elevadores, vale reavaliar.**

---

6 · Qualidade das evidências

Dado	Fonte	Confiança
Custo de manutenção na faixa de **4% a 5% do faturamento**	Abraman, citada em reportagens e artigos de 2007 a 2026	🟡 Média: fonte secundária, datas variadas
Alimentos e bebidas com **1,40%** do faturamento	Estudo Abraman de 2011, citado em trabalho acadêmico	🟠 Baixa: antigo. Mostra que o custo da manutenção é pequeno; **a dor é a parada, não o gasto**
Tempo efetivo do técnico ("mão na ferramenta") de **25% a 35%**	Artigos de 2026 e relatório citado pelo Monitor Mercantil	🟡 Média
Parada não planejada: **~US$ 125 mil/h** (média) e até **R$ 700 mil/h** (teto)	IndustriALL; ABB com Sapio Research (via imprensa)	🟠 Baixa para o nosso caso: **não é por setor**
Óculos de suporte remoto **reduziram até 50% a parada** na Coca-Cola HBC	Estudo de caso publicado pelo **próprio fornecedor** (TeamViewer)	🟠 Baixa: fonte interessada
+25% de acerto na 1ª visita, −32% de erros, retorno em 9 a 18 meses	Blog de um fornecedor de software, sem nomear clientes	🔴 Não verificável
Escassez de técnicos qualificados	**Não encontrei dado confiável**	🔴 Lacuna

⚠ **Conclusão da auditoria de evidências:** a dor é **plausível e comum**, mas **não há prova independente do ganho**. Por isso o piloto existe: **ele gera a evidência que falta.** O caderno não deve prometer percentual de ganho.

---

7 · Escopo delimitado (setor A)

👥 Quem usa

- **Usuário dos óculos:** mecânico, eletricista e lubrificador do turno de manutenção.
- **Usuário do painel:** supervisor ou engenheiro de manutenção, ou especialista do fabricante da máquina (remoto).
- **Piloto:** 1 planta, 1 linha, 1 turno, ≥ 5 técnicos.

🕐 Um dia de uso (turno)

Hora ⚠	O que acontece
Início	Técnico põe os óculos, ouve o **resumo da passagem de turno** e o app **checa EPI** pela câmera (alerta, não bloqueio).
Primeira hora	**Ronda**: ~20 pontos ⚠ por QR, foto ou voz: "ok", "atenção" ou "falha".
Durante o turno	**Ordens de serviço guiadas**: etapas na tela, aviso de bloqueio e segurança antes de começar. Em troca de formato, checklist de setup.
Quando trava	**Pede ajuda**: o app manda quadros e texto; o especialista responde pelo painel.
Fim do turno	**Registro por voz** do que ficou aberto; vira o resumo do próximo turno.

✅ Dentro do escopo (versão 1)

- Ronda por checklist com QR, foto e voz.
- Ordem de serviço e troca de formato com passo a passo.
- Alerta de EPI por modelo pronto.
- Pedido de ajuda com imagem, texto e resposta no painel.
- Passagem de turno por voz.
- Registro de tempos, resultado e nota (indicadores do caderno).

⛔ Fora do escopo (por enquanto)

- Diagnóstico automático de falha.
- Áreas classificadas (risco de explosão).
- Vídeo contínuo ao vivo.
- Integração com ERP/CMMS do cliente.
- Modelo de visão próprio e manutenção preditiva por sensores.
- Outros setores.

📏 Como saber se é uso contínuo (metas do piloto ⚠)

Indicador	Sinal bom
Rondas feitas com os óculos ÷ rondas previstas	Alto e **estável** por 4 semanas
Técnicos que abrem o app em dias seguidos	Maioria usa sem ser cobrada
Ordens guiadas ÷ ordens totais	Cresce semana a semana
Pedidos de ajuda	**Podem até cair** (técnico resolve com o guia): isso também é sucesso

8 · Riscos do escopo escolhido

Risco	Plano
Wi-Fi fraco em partes da planta	Ronda e OS funcionam **sem internet** e enviam depois
Técnico acha cansativo	Voz e 1 toque; sem digitar
Óculos não aprovados em área de produção	Validar com segurança do trabalho antes do piloto
Câmera capta pessoas	Aviso, retenção curta, sem gravar vídeo contínuo
Reconhecimento erra	Confirmar sempre por QR ou lista; mostrar "pode ser"

9 · O que muda no app

1. **QR e checklist de ronda** viram o fluxo principal (não só o pedido de ajuda).
2. **Modo offline** para ronda e ordens de serviço.
3. **Passagem de turno** por voz.
4. Reconhecimento por modelo pronto vira **apoio**; o QR confirma o equipamento.
5. O catálogo nasce com **ativos de uma linha de envase** (editável).

☑️ Para validar com o cliente

- [ ] Rotinas reais do turno (ronda, trocas de formato) e quantos pontos por ronda
- [ ] Wi-Fi e cobertura onde os óculos serão usados
- [ ] Regras de segurança e câmera na planta
- [ ] Quem seria o especialista no painel
- [ ] Qual dado de parada o cliente já mede (linha de base do piloto)

Fontes consultadas: Abraman (via Jornal de Brasília e A Gazeta), Monitor Mercantil, Rádio Tupi, estudo de caso Coca-Cola HBC (TeamViewer) e Oxmaint.